

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Unidad IV: Modelos de Equilibrio

Primer Principio de Wardrop

Prof. Cristóbal Pineda A. -  @cristpineda

CIV-386 Ingeniería de Transporte

Asignación con Demanda Fija

- Dada la oferta $c_a(f_a)$ y la demanda V_{ij} necesitamos conocer:

$$\{c_a\} \rightarrow \{f_a\}$$

$$\{c_r\} \rightarrow \{h_r\}$$

- Costo total del sistema: $\sum_a c_a \cdot f_a$
- Costo entre i y j en la ruta r: C_r^{ij}

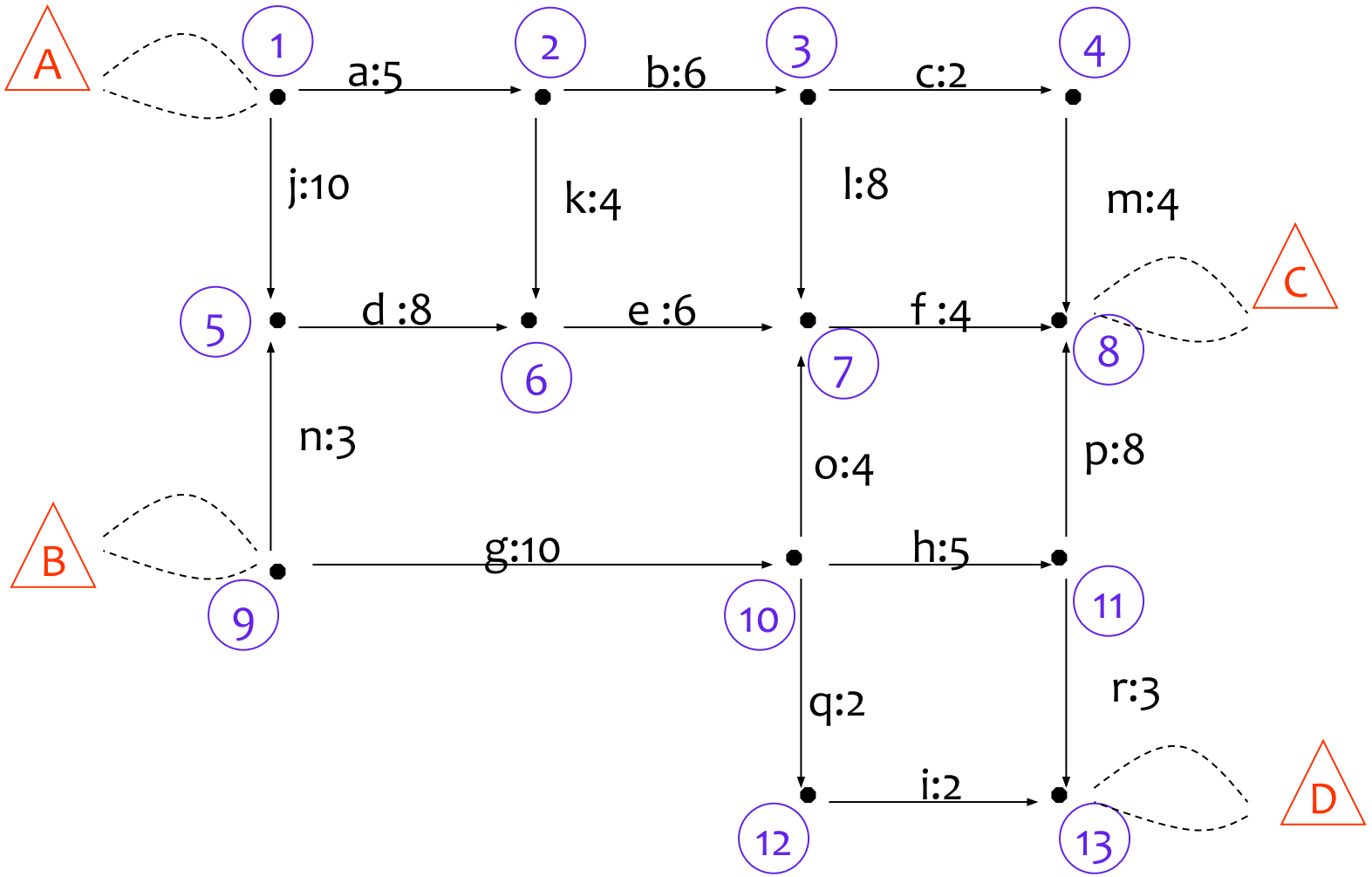
- Supuestos:
  - Individuos razonables: eligen ruta de menor costo (Teoría de la Utilidad)
  - Tiempo es la variable dominante
  - Si no hay congestión (tiempos de viaje fijos) □ El problema es separable por par OD

Algoritmo de resolución: Asignación todo o nada

- Para un determinado para OD, **TODO** el flujo se asigna a la ruta de mínimo costo
- Algoritmos de asignación a rutas mínimas:
  - Dijkstra
  - D'Esopo



Algoritmo de resolución: Asignación todo o nada

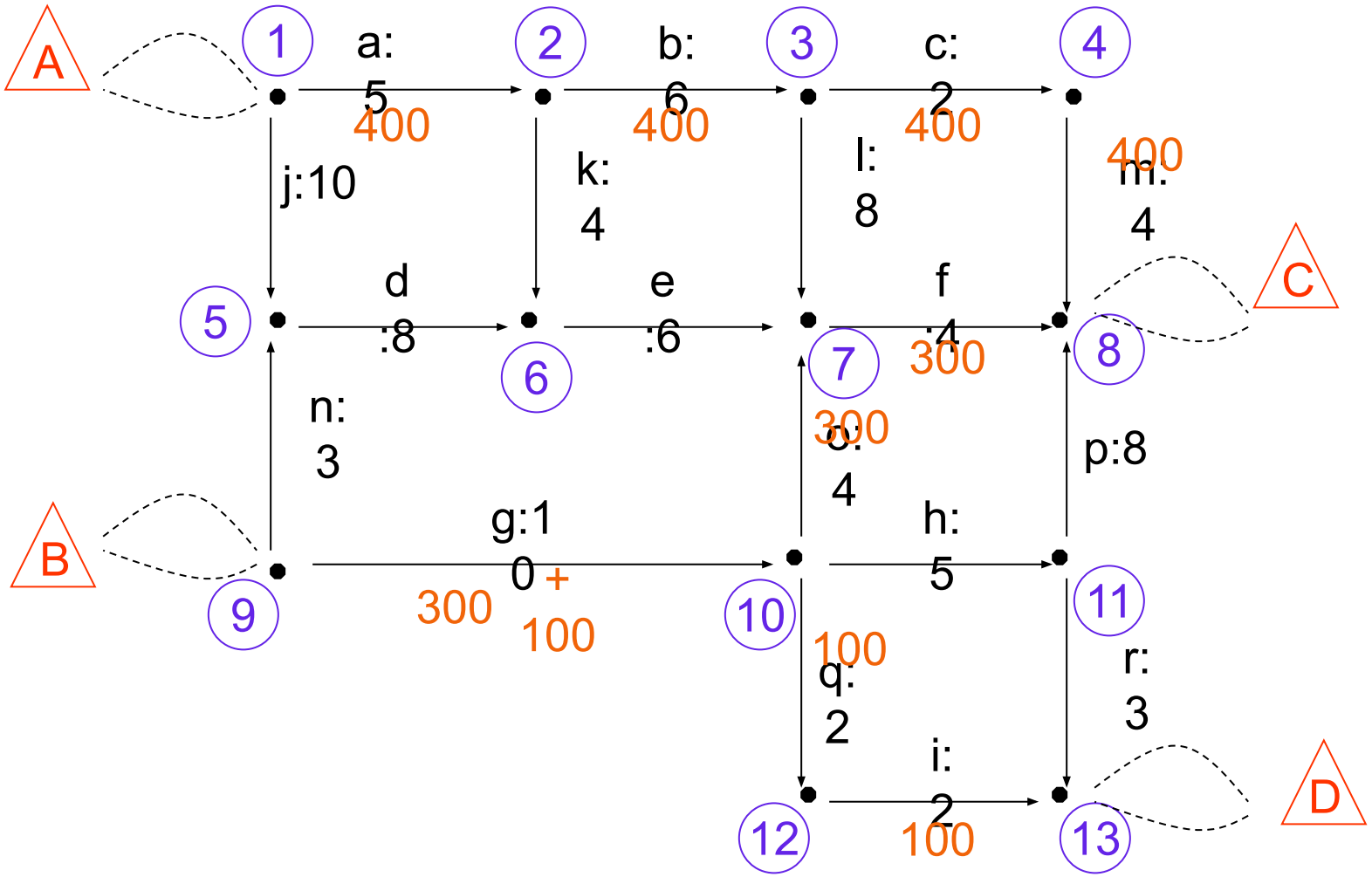


- Demandas (pax/hr):
  - AC: 400
  - BC: 300
  - BD: 100

¿Cuál es la asignación Todo o Nada?

$a{:}c_a \longrightarrow$

Algoritmo de resolución: Asignación todo o nada



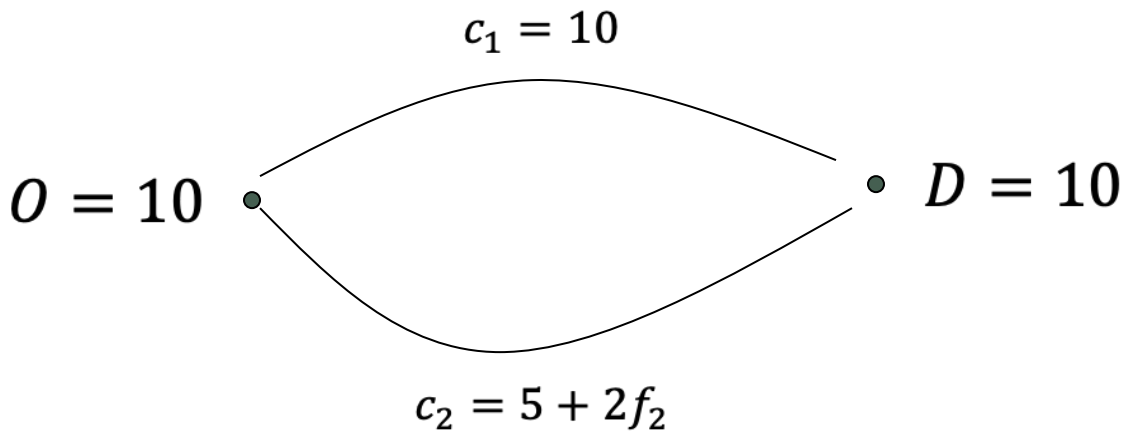
- Demandas (pax/hr):
  - AC: 400
  - BC: 300
  - BD: 100

¿Cuál es la asignación Todo o Nada?

$$\xrightarrow[f_a]{a:c_a}$$

¿Qué ocurre cuando existe congestión?

- Ejemplo:



- ¿Ruta de menor costo?
  - Inicialmente:
    - $c_1 = 10$
    - $c_2 = 5$

→

- Aplicando algoritmo Todo o Nada:
  - $h_1 = 0$
  - $h_2 = 10$

→

- $f_1 = 0$
- $f_2 = 10$

→

- $c_1 = 10$
- $c_2 = 25$

c_2 ya no es de mínimo costo

Primer Principio de Wardrop

- J. Wardrop (1952):

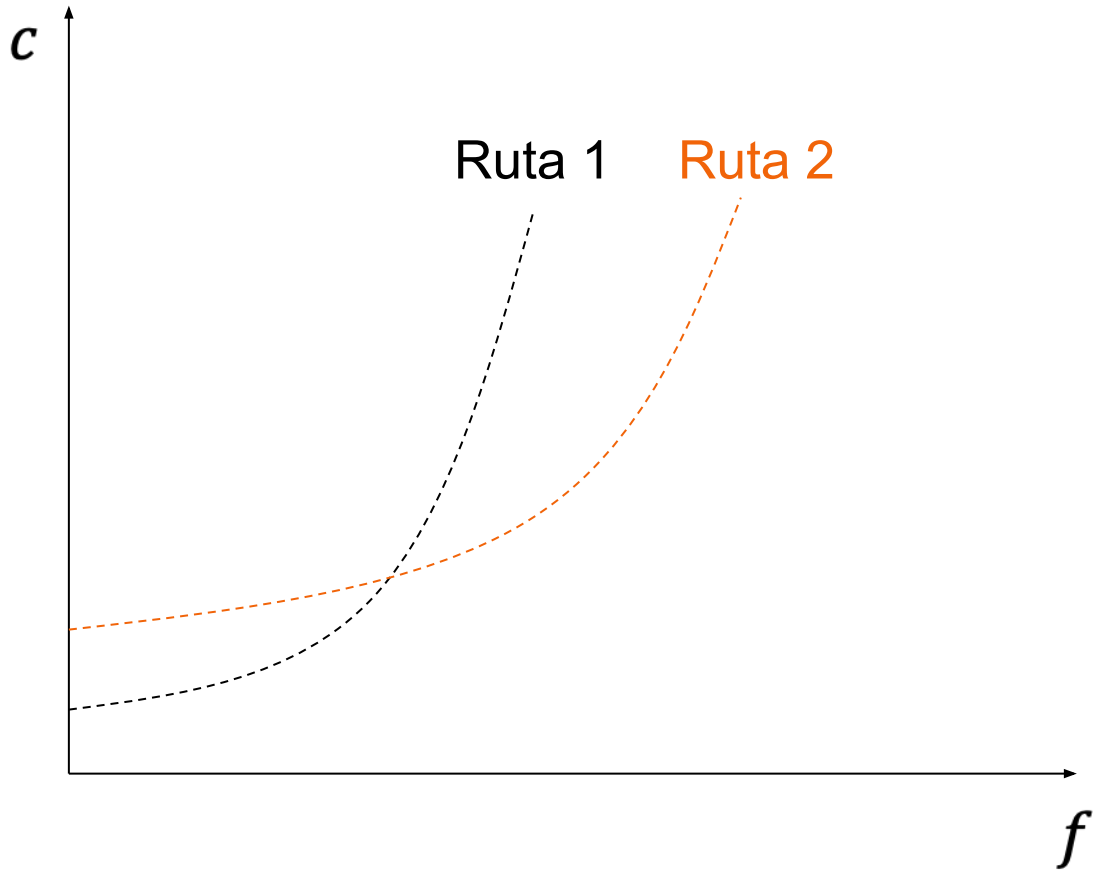
> "En el **equilibrio**, ningún usuario puede reducir unilateralmente sus costos mediante un cambio de ruta"

- Si todos los usuarios perciben los costos de la misma manera (no hay efecto estocástico):

> "En condiciones de equilibrio, todas las rutas utilizadas para un determinado par origen-destino tendrán costos iguales y mínimos, mientras que las rutas no utilizadas tendrán costos mayores o iguales"

Primer Principio de Wardrop

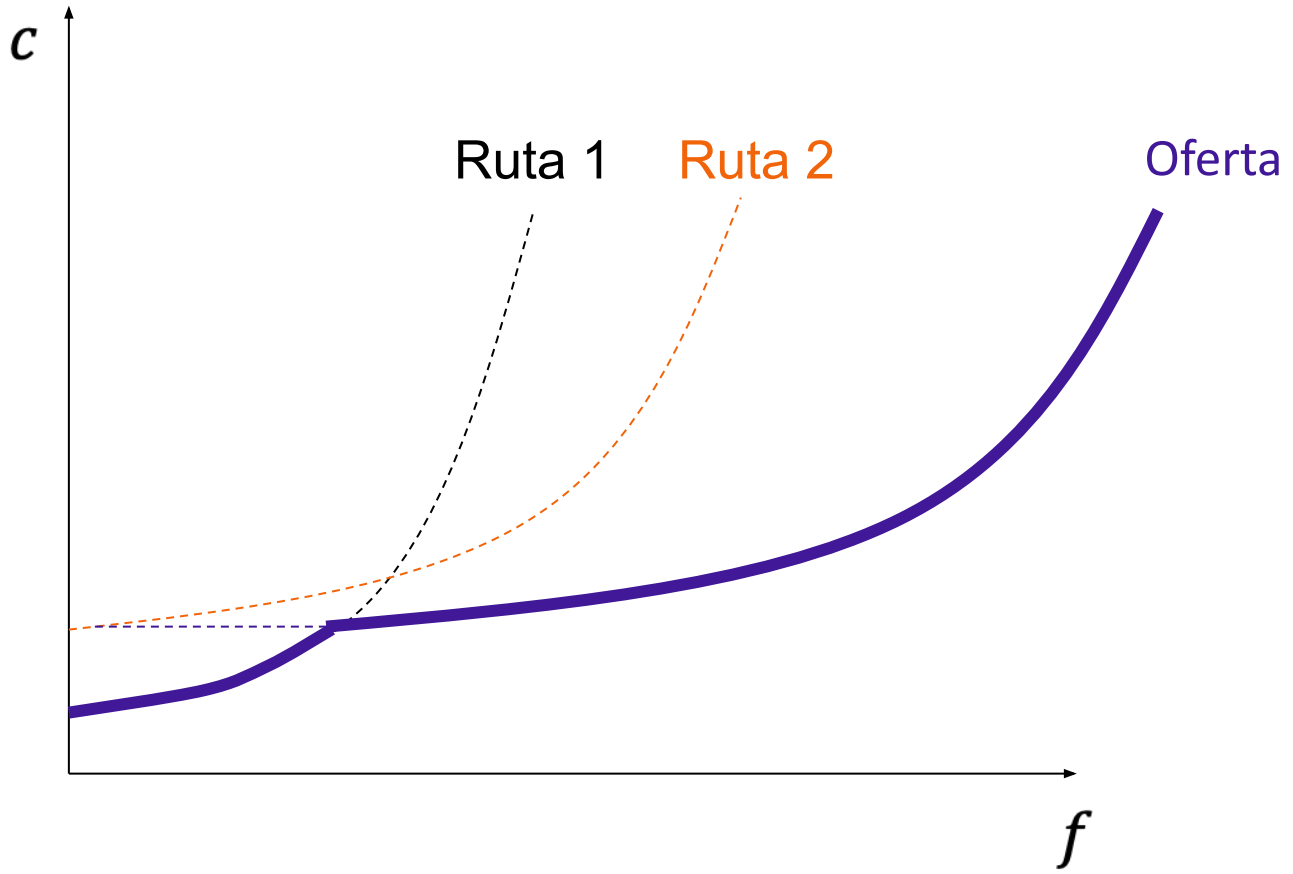
- Solución gráfica:



Primer Principio de Wardrop

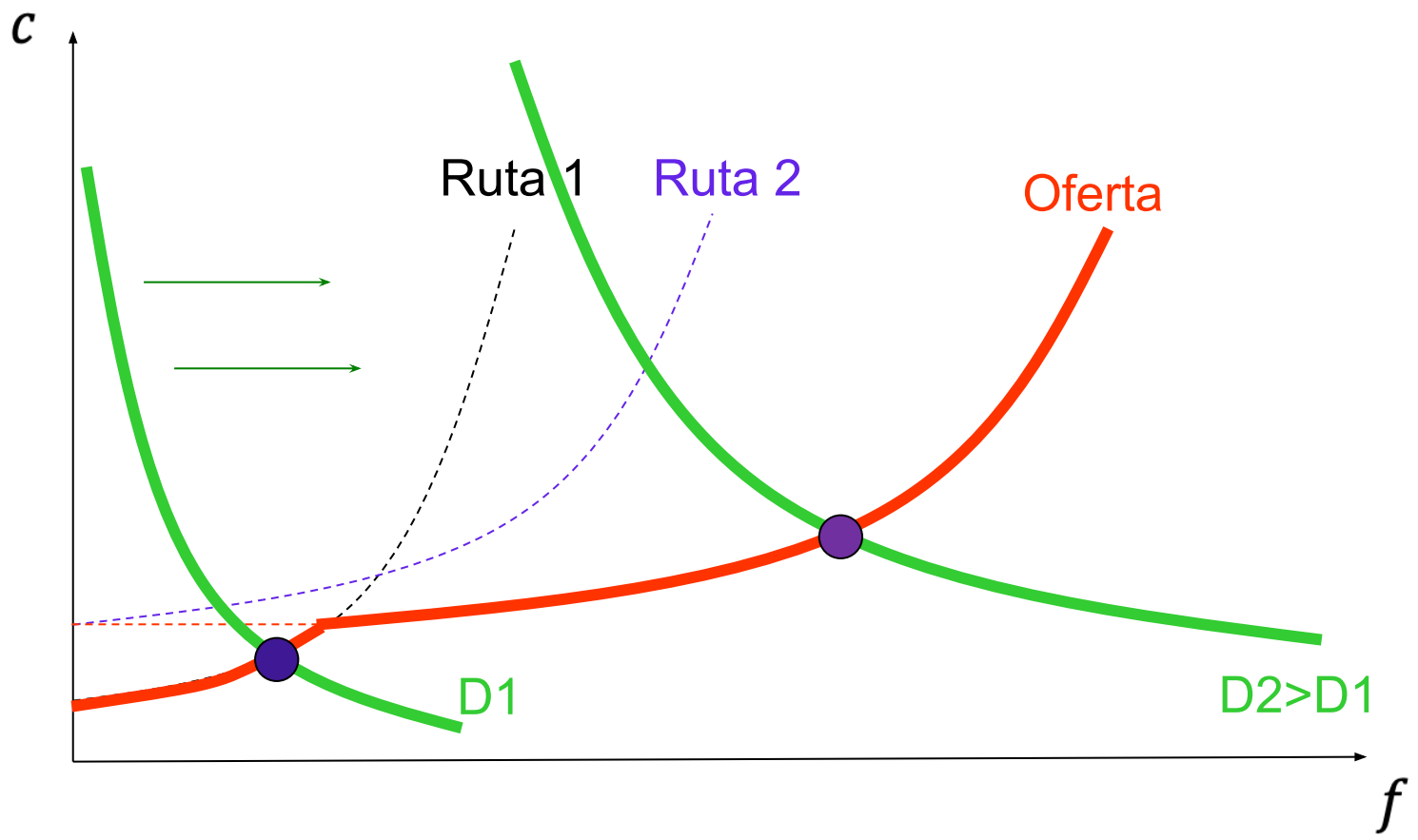
- Solución gráfica: oferta agregada del sistema

Sumar horizontalmente



Equilibrio de Wardrop

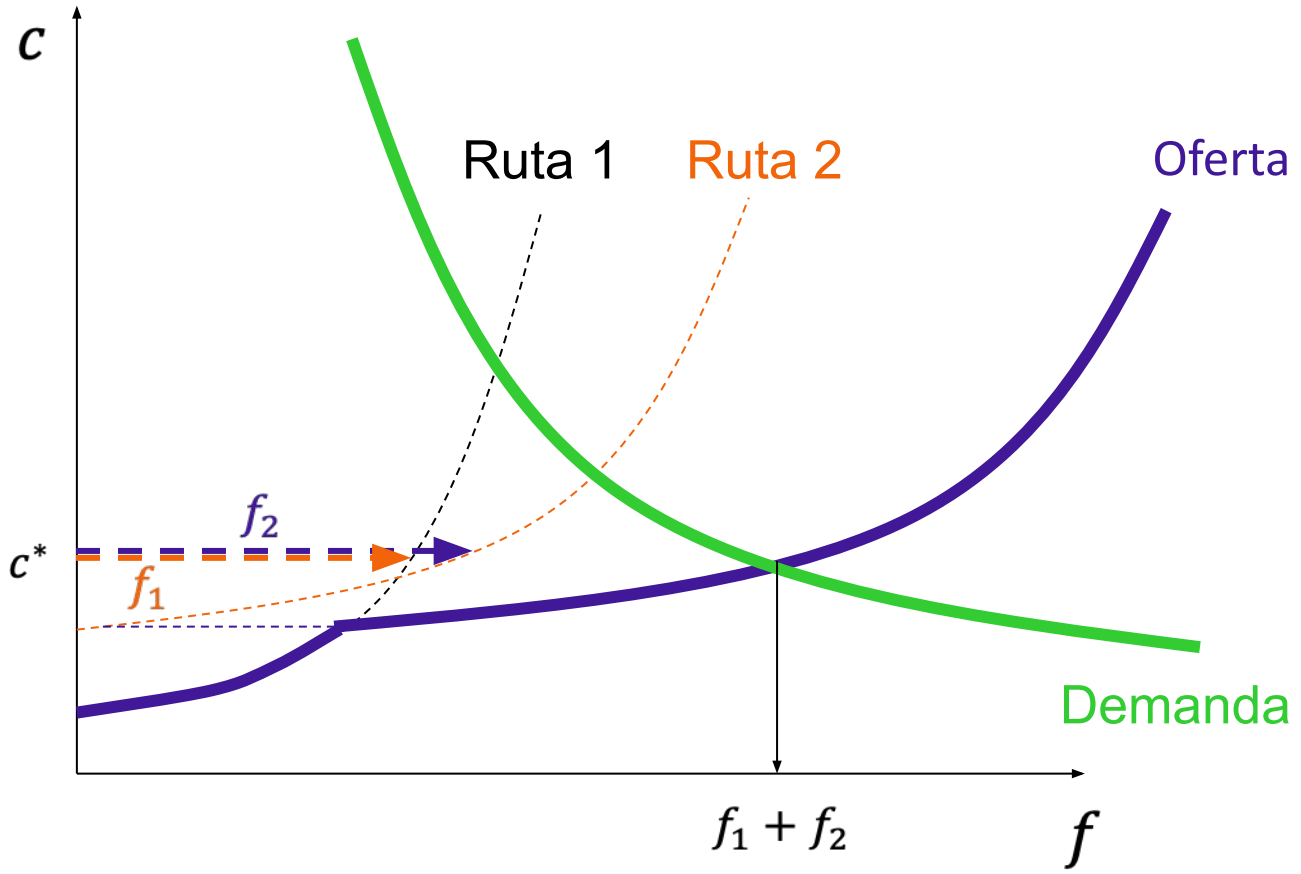
- Distintos niveles de demanda:



Primer Principio de Wardrop

- Solución gráfica: oferta agregada del sistema

Sumar horizontalmente



Teorema de Equilibrio de Wardrop

- Un conjunto de flujos en rutas H (que implica un conjunto de flujos F) constituye un estado de equilibrio de usuarios, si existe un ordenamiento $\{1,2,\dots,r,r+1,\dots,s\}$ de las rutas que unen cada par OD tal que:

$$C_1(H) = C_2(H) = \cdots = C_r(H) < C_{r+1}(H)$$
$$h_p > 0 \qquad (p = 1,2,3,\dots,r)$$
$$h_p = 0 \qquad (p = r+1, r+2, \dots, s)$$

- Las condiciones de equilibrio pueden expresarse como:

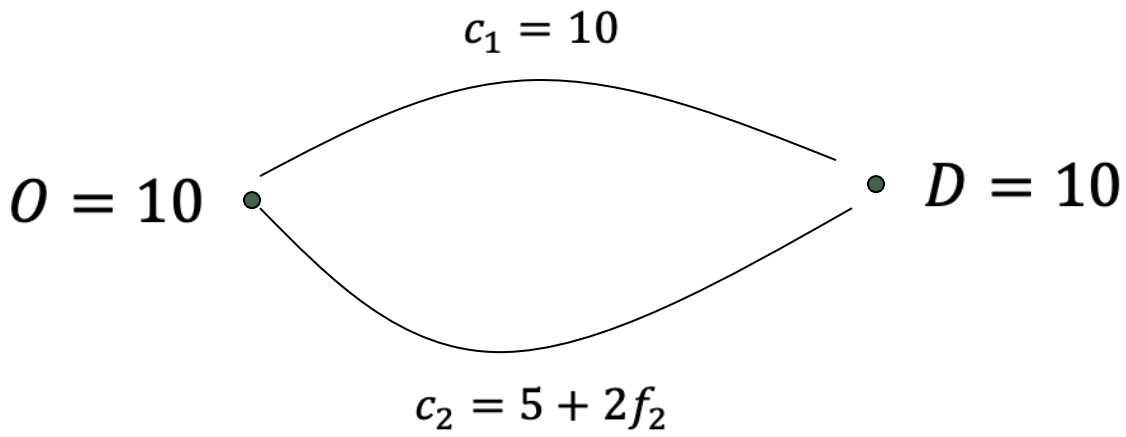
$$c_p = c^{ij*} \; si \; h_p > 0$$
$$c_p > c^{ij*} \; si \; h_p = 0$$

$$\Longleftrightarrow \quad h_p\left(c_p - c^{ij*}\right) = 0$$

  - c^{ij*}: costo observado de equilibrio

Equilibrio de Wardrop

- Ejemplo anterior:



- Igualando costos en rutas: $c_1 = c_2$ → $10 = 5 + 2f_2$ → $f_2 = 2{,}5$ → $f_1 = 7{,}5$

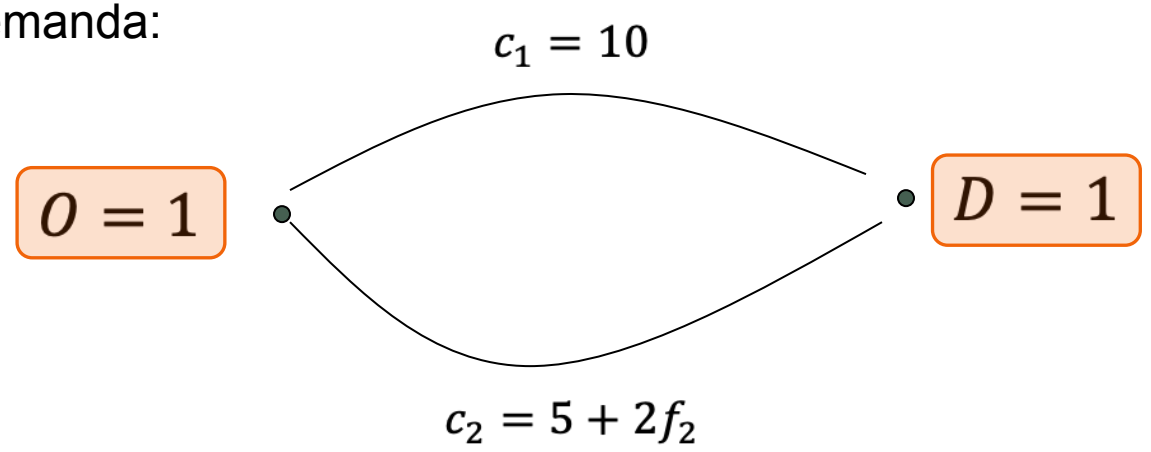
- Se usan ambas rutas

$c_1 = 10$

$c_2 = 5 + 2 \cdot 2{,}5 = 10$ OK!

Equilibrio de Wardrop

- Cambio en la demanda:



- Igualando costos en rutas: $c_1 = c_2$ → $10 = 5 + 2f_2$ → $f_2 = 2{,}5$ → $f_1 = -1{,}5$

- Ruta 1 no se utiliza: $f_1 = 0$; $f_2 = 1$

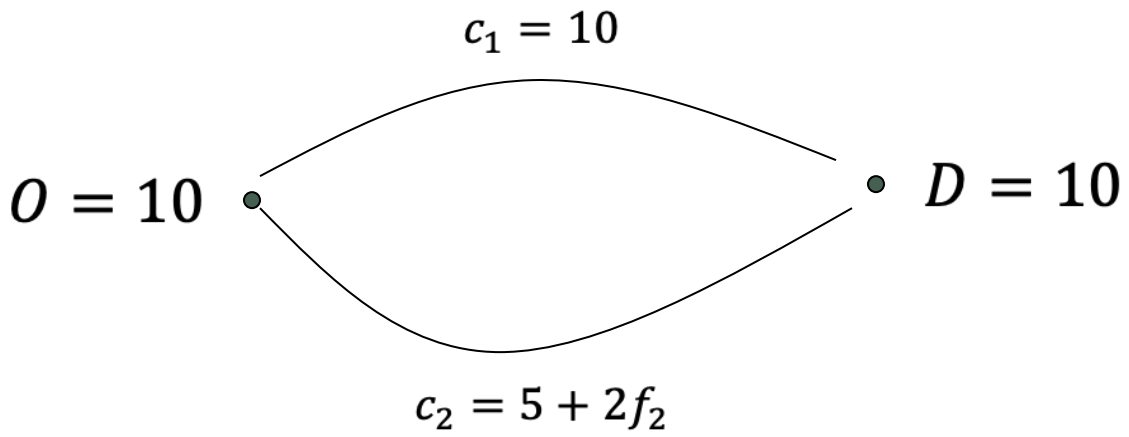
Condición Impuesta

$c_1 = 10$

$c_2 = 5 + 2 \cdot 1 = 7$ OK!

Equilibrio de Wardrop

- Ejemplo inicial:



- Costo total del sistema:

$$CT = 10 \cdot f_1^* + 10 \cdot f_2^* = 100$$

- ¿Qué pasa si los flujos son distintos?

$f_1' = 8;\ f_2' = 2$ → $c_1 = 10; c_2 = 9$

$$CT = 10 \cdot f_1' + 9 \cdot f_2' = 98$$

Costo total menor

Existen situaciones que no son de equilibrio y que tienen un costo total menor.